

medida de uma variável
abstrata discreta:

$$E(x) = \mu = \int x f(x) dx$$

razão de x:

$$Var(x) = \sigma^2 = E(x^2) - [E(x)]^2$$

$$onde E(x^2) = \int x^2 f(x) dx$$

desvio padrão:

$$\sigma p = \sigma = \sqrt{Var(x)}$$

fdp (função de densidade de probabilidade):

$$\int k dx \sim k(x-y) = 1 \text{ resultado via } O_f(x)$$

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b f(x) dx \text{ OBS: } x dx = x^2/2$$

razão de x é contínua quando ela pode assumir qualquer valor em uma escala contínua.

na razão de x discreta podemos calcular a probabilidade em x, já na contínua a probabilidade é por meio de intervalos

Sejam X uma variável discreta e Y também, e, ou, b são constantes, então:

$$-Var(a) = 0$$

$$-Var(ax) = a^2 \cdot Var(x)$$

$$-Var(ax + by) = a^2 \cdot Var(x) + b^2 \cdot Var(y)$$

$$-Var(ax - by) = a^2 \cdot Var(x) + b^2 \cdot Var(y)$$

Distribuição exponencial:

usada para a duração de equipamentos e tempo para realizar tarefas

$$X \sim Exp(\lambda)$$

$$-P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{evento ocorrer} \\ \text{evento não ocorrer} \end{array} \right\}$$

$$-P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

$$-P(a < X \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$$

$$-fdp = \lambda e^{-\lambda x} \text{ } \left. \begin{array}{l} \text{evento ocorrer no momento} \\ \text{tempo médio até o evento} \end{array} \right\}$$

$$-valor esperado = 1/\lambda$$

$$-razão de x = 1/\lambda^2$$

$$-\lambda = \text{taxa média de ocorrência por intervalo de tempo de espera}$$

Distribuição normal:

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(X < y)$ no cálculo com a dada da questão e o resultado procura na tabela

linha é resultado pela unidade e a primeira coluna decimal, a coluna é resultado pela segunda casa decimal

$P(y < x < w)$ no quando está em um intervalo, procura a diferença de um z e substitui por outro

$P(X > y)$ no na tabela de área, substitui por 1

1. desenhar curva e identificar o arado interestre

2. calcular z

3. consultar tabela

4. interpretar o resultado conforme o tabela utilizada

Estadística inferencial para generalização sobre uma população com base em uma amostra

amostragem aleatória: todos os membros da mesma população são igualmente possíveis

amostragem aleatória: seleciona aleatoriamente um valor numérico. Depois verifica os membros e intervalos regulares

amostragem estratificada: divide a população em grupos (estratos) e seleciona uma amostra de cada grupo

amostragem por conglomerado: divide a população em unidades individuais ou grupos e seleciona aleatoriamente um ou mais unidades

Intervalo de confiança:

$$\sigma \text{ conhecido: } IC(1-\alpha) = \bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\sigma \text{ desconhecido: } IC(1-\alpha) = \bar{x} \pm t_{\alpha/2; n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\text{proporção: } IC(1-\alpha) = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$\text{tamanho amostra para estimar p: } n = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{\left(\frac{E}{Z_{\alpha/2}}\right)^2}$$

$Z_{\alpha/2}$: fdp 1- α , resultado = α , onde por $\left(\frac{E}{Z_{\alpha/2}}\right)^2$ } E = margem de erro
2. e soma a confiança (porcentagem dada)
procura na tabela o número que equivale a esse resultado

σ = desvio padrão pop.

s = desvio padrão amostral

$$E = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

[limite inf; limite sup]

$t_{\alpha/2; n-1}$ no dfo a o valor de $\alpha/2$ e a linha equivalente a $n-1$

Teste de hipótese:

é uma metodologia que permite verificar se os dados amostrais trazem evidências suficientes para apoiar ou não uma hipótese estatística (afirmação em relação a um parâmetro da população)

verdade	aceita H_0	rejeita H_0
H_0 verdadeira	acerto (1- α)	erro Tipo I
H_0 falsa	erro Tipo II	acerto (1- β)

H_0 : hipótese nula: hipótese de que se prova o contrário

H_1 : hipótese alternativa: hipótese de interesse, hipótese que se quer

teste bilateral: rejeição de hipótese feita nos dois lados
teste unilateral a esquerda: rejeição de hipótese feita no lado esquerdo
teste unilateral a direita: rejeição de hipótese feita no lado direito



$$H_1: \mu \neq \mu_0 \text{ rejeita se } |Z| > Z_{\alpha/2} \quad H_1: \mu < \mu_0 \text{ rejeita se } Z < -Z_{\alpha} \quad H_1: \mu > \mu_0 \text{ rejeita se } Z > Z_{\alpha}$$

1 - estabelecer hipótese: $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$

2 - calcular estatística de teste: fórmula

3 - concluir teste: H_0 ou H_1 é aceita

4 - calcular o valor de p: $P(Z \geq |z|) = 1 - (\text{valor de } z \text{ na tabela})$

se médio, σ desconhecido $n > 30$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$\hat{p}$ - proporção amostral
 $\hat{p}$ - se o calculado
 μ - média populacional
 x - média amostral

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}/\sqrt{n}}$$

a média e σ conhecido

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

valor a esquerda deve ser considerado negativo

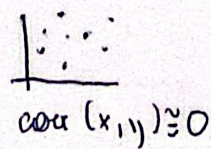
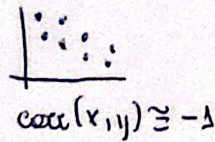
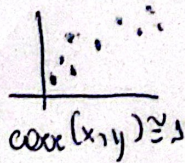
se médio, σ desconhecido $n > 30$

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \text{ no } \alpha; n-1 \text{ procura na tabela}$$

Z é o resultado do fórmula
Z α é resultado de 1 - α na tabela

1 - α é procurado resultado na tabela

Correlação: é uma medida que está entre -1 e 1 e mede a relação entre 2 variáveis.
 Se está perto de -1 as variáveis são inversamente proporcionais. Perto de 1 são diretamente proporcionais.
regressão: é uma técnica estatística que visa explorar o relacionamento linear entre duas variáveis
 (regressão simples) ou mais variáveis (regressão múltipla)



$$\text{corr}(x, y) = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \cdot S_{yy}}}$$

modelo linear:

$$y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \varepsilon$$

correlação amostral

$$S_{xx} = n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2$$

$$S_{yy} = n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2$$

$$S_{xy} = n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)$$

β_0 = interceptação ε (erro): valor real - valor
 absoluto

β_1 = inclinação

estimação: método de mínimos quadrados:

$$S(\beta_0, \beta_1) = \sum (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

$$L \rightarrow y = \beta_0 + \beta_1 \cdot x + \varepsilon$$

$$L \rightarrow \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{x}$$

$$L \rightarrow \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$$

* β_0 é o valor de y quando $x = 0$

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x$$

(valor previsto de y)

x = variável independente
 y = variável dependente

Tabela padronizada:

$P(Z < z)$, com $z > 0$ $0,5 + \text{valor tabela}$

$P(Z > z)$, com $z > 0$ $0,5 - \text{valor tabela}$

$P(Z < z)$, com $z < 0$ $0,5 - \text{valor tabela}(|z|)$

$P(Z > z)$, com $z < 0$ $0,5 + \text{valor tabela}(|z|)$